

NECESSIDADE

Atualmente, a área de cibersegurança evolui rapidamente, com novos ataques cada vez mais complexos e vulnerabilidades a serem descobertas todos os dias. Esta realidade exige que os profissionais possuam um profundo conhecimento das várias técnicas utilizadas, bem como se mantenham atualizados para acompanhar a evolução constante. Reconheço a necessidade de adquirir competências avançadas em segurança ofensiva, não apenas para melhorar as minhas capacidades técnicas, mas também para construir um percurso reconhecido nesta área.

O principal objetivo deste projeto, desenvolvido por Telmo Sauce (nmec. 104428), é adquirir competências práticas e teóricas que me permitam destacar entre colegas e em projetos profissionais, criando uma base sólida para o meu desenvolvimento pessoal e profissional.

PONTOS DE FOCO DO PROJETO

1. Uso de Plataformas para Treino em Segurança Ofensiva

Uma das áreas de maior relevância neste projeto é o uso de plataformas para treino em segurança ofensiva, que oferecem um ambiente controlado e repleto de desafios práticos. Começarei por adquirir conhecimentos básicos utilizando a plataforma [TryHackMe](#), uma ferramenta interativa que combina teoria e prática em cibersegurança. A utilização do [PortSwigger](#) será essencial para me aprofundar na segurança de aplicações web, enquanto os desafios do [OverTheWire](#) ajudarão a consolidar os meus conhecimentos sobre sistemas operativos. De seguida, irei focar-me na plataforma [Hack The Box](#), amplamente reconhecida na indústria tanto pelos seus desafios práticos como pelas certificações associadas. Por fim, plataformas como o [HackerOne](#) permitirão o contacto com diversos CTFs, que irão desafiar os meus conhecimentos adquiridos nas outras plataformas.

2. Domínio de Ferramentas de Hardware Hacking

Outro ponto de foco do projeto será o desenvolvimento de competências em **hardware hacking**, fundamental em cenários específicos de segurança ofensiva. Ferramentas da [Hak5](#), como o [Rubber Ducky](#), e o [WiFi Pineapple](#), são boas opções para compreender melhor os tipos de ataques realizados por **cibercriminosos**. No entanto, devido ao seu custo elevado, planeio explorar alternativas mais acessíveis, como o [Arduino](#) e o [Raspberry Pi](#), estas opções permitirão desenvolver projetos similares aos da Hak5, como o [pico-ducky](#), um clone do [Rubber Ducky](#), ou o [Pwnagotchi](#), expandindo o meu conhecimento sobre ataques físicos e de engenharia social utilizando dispositivos de hardware.

3. Estudo de Táticas de Engenharia Social

A engenharia social será outro destaque do projeto, sendo frequentemente identificada como uma das maiores vulnerabilidades em segurança. Pretendo estudar as técnicas mais utilizadas por atacantes. Ao compreender estas técnicas, espero conseguir, no futuro, integrá-las com ferramentas de hardware para criar cenários de ataque mais completos. Para além disso, planeio explorar ferramentas como o [GoPhish](#), para campanhas de phishing, e o [Social Engineering Toolkit](#), para simular ataques de engenharia social com o suporte de software.

4. Participação em CTFs e Treinamentos Avançados

Por último, tenciono participar em competições de **Capture The Flag (CTFs)**, reconhecidas como uma das melhores formas de consolidar conhecimentos e adquirir experiência prática em cibersegurança. Estas competições oferecem a oportunidade de resolver problemas mais realistas e interagir com outros profissionais da área. Planeio envolver-me em eventos organizados por plataformas como a [UAC](#), a equipa de CTFs da Universidade de Aveiro, aproveitando a oportunidade para aprender com os meus colegas e partilhar conhecimentos.

Plano de Ação

1. Formação em Plataformas de Segurança Ofensiva

Inicialmente, foquei-me em utilizar plataformas de formação que oferecem desafios estruturados e progressivos. Comecei pelo [PortSwigger](#), que apresenta uma curva de aprendizagem ideal para iniciantes, fornecendo orientações e desafios que aumentam gradualmente em complexidade. Posteriormente, explorei o [TryHackMe](#), conhecido pela sua abordagem mais avançada, mas que inclui dicas úteis para facilitar a resolução dos desafios.

À medida que adquiri confiança nos conceitos básicos, passei a resolver desafios mais independentes, como o [hacker101](#) e o [OverTheWire](#). Estas plataformas, apesar de serem menos orientadas, proporcionaram uma base sólida em áreas como websites e sistemas operativos.

Finalmente, avancei para os desafios do [Hack The Box](#), uma plataforma com problemas mais complexos que exigem a integração de várias competências adquiridas nas etapas anteriores. Sempre que enfrentava dificuldades, recorri às dicas disponíveis ou a vídeos explicativos, garantindo assim um processo contínuo de aprendizagem.

Adicionalmente, participei em eventos organizados pela UAC (Universidade de Aveiro CTF), onde aprendi novas estratégias para resolver desafios de CTFs e refinei o meu raciocínio lógico e técnico em cenários competitivos.

2. Documentação e Organização do Conhecimento

Utilizei o [Obsidian](#) para documentar o progresso e registar as soluções encontradas. Esta documentação incluiu os conceitos aprendidos, as interligações entre ideias e links úteis, permitindo uma visão estruturada da aprendizagem ao longo do projeto.

3. Desenvolvimento em Hardware Hacking

Para compreender melhor os ataques que envolvem dispositivos de hardware, investi em microcontroladores como o [Raspberry Pi](#), [Arduino](#), [ESP32](#) e [ESP8266](#) e desenvolvi pequenos projetos práticos, como um ataque básico em que uma USB é inserida no computador da vítima e o [Notepad](#) abre automaticamente para escrever uma mensagem de teste ("Hello World"). Estas ferramentas foram inspiradas em projetos open source disponíveis em repositórios do [GitHub](#). Em paralelo, estudei conceitos de engenharia social, tais como **phishing**, **tailgating** e ataques baseados em hardware, incluindo **rogue routers**.

Provas

Portswigger

Track your progress

Vulnerability labs:

View all

7%

Level progress:

8

of 59

12

of 171

0

of 39

ApprenticePractitionerExpert

Your level:

NEWBIE

Solve 51 more labs to become an apprentice.

See where you rank on our Hall of Fame →

TryHackMe



BelaSauce [0x3]

Get profile badge ID

Share room badges

Rank

627750

Badges

0

Streak

0

Completed rooms

6

Completed rooms

Badges

Created rooms

Yearly activity

Tickets



SQL Injection

Learn how to detect and exploit SQL Injection vulnerabilities

Medium



Introduction to Flask

How it works and how can I exploit it?

Easy



SSTI

Learn what Server Side Template Injection is and how to exploit it!

Medium



Introduction to OWASP ZAP

Learn how to use OWASP ZAP from the ground up. An alternative to BurpSuite.

Easy

Hacker101

Name	Skills	Completion
A little something to get you started	Web	1 / 1
Micro-CMS v1	Web	4 / 4
Micro-CMS v2	Web	2 / 3
Encrypted Pastebin	Web, Crypto	0 / 4
Photo Gallery	Web	0 / 3
Cody's First Blog	Web	0 / 3
Postbook	Web	7 / 7

OverTheWire

Security / Exercices / overthewire / Bandit

Level 9

```
strings data.txt | grep =
```

Shell

Level 10

```
base64 -d data.txt
```

Shell

Level 11

```
cat data.txt | tr 'a-z' 'n-za-m' | tr 'A-Z' 'N-ZA-M'
```

Shell

Level 12

```
xxd -r data1.txt | gzip -d | bzip2 -d | tar -xvzf -
```



```
tar -xvf data5.bin
```



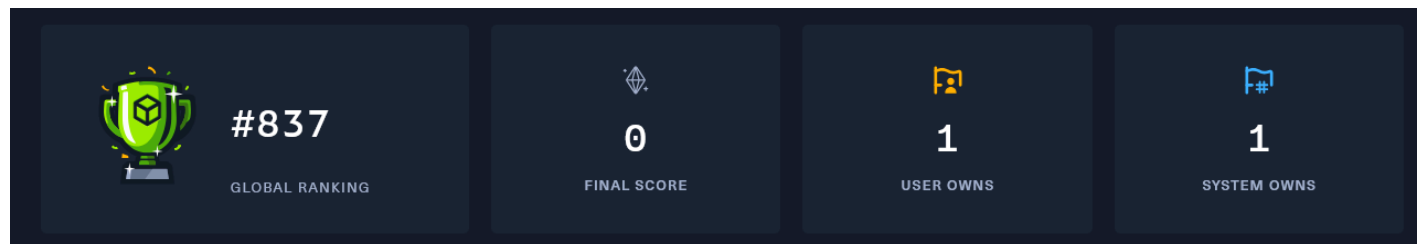
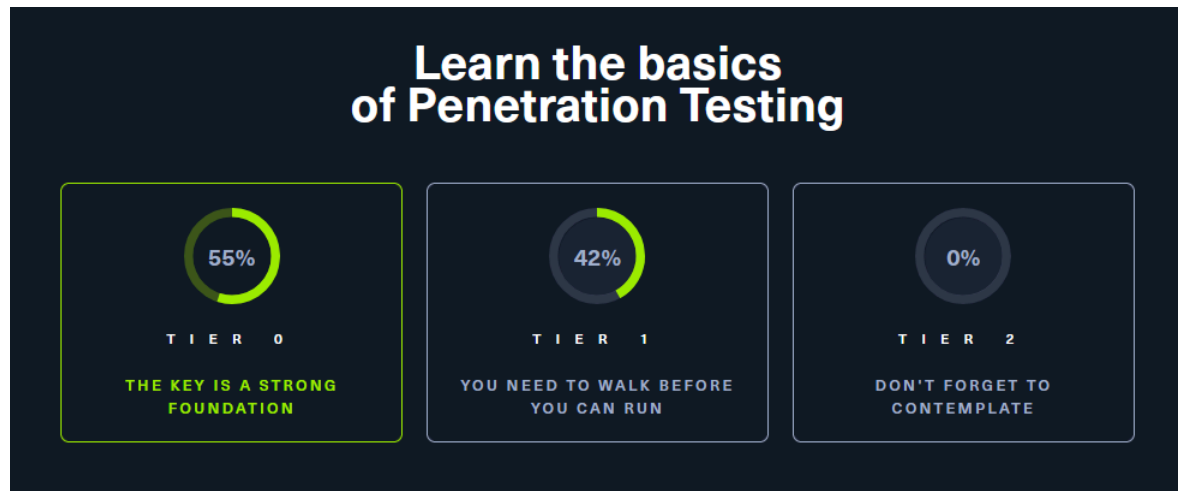
```
bzip2 -d data6.bin
```



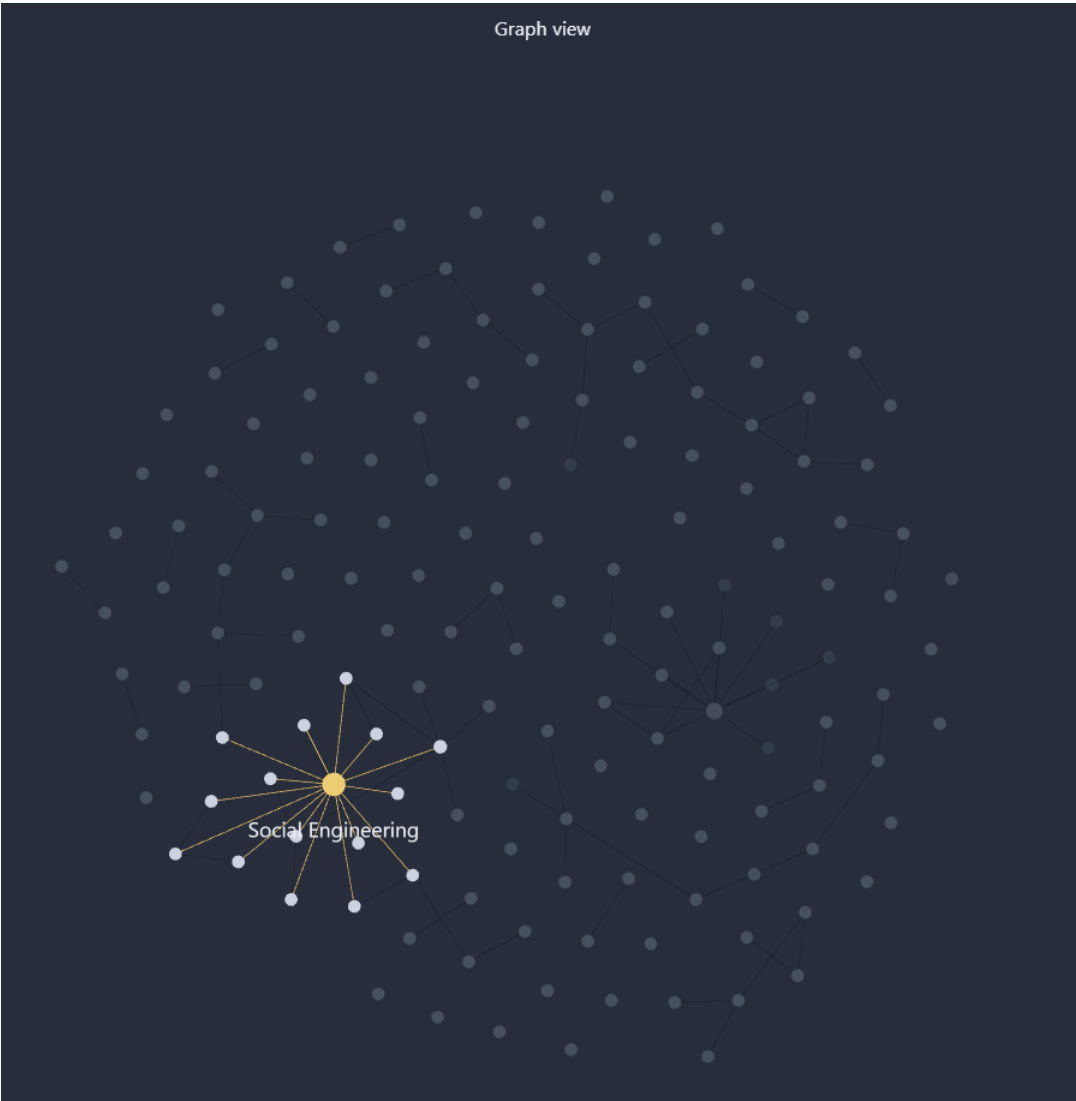
HackTheBox Academy



HackTheBox Labs



Documentação



Hardware

